



(12) 发明专利

(10) 授权公告号 CN 110303173 B

(45) 授权公告日 2024. 09. 17

(21) 申请号 201910552385.5

(22) 申请日 2019.06.25

(65) 同一申请的已公布的文献号

申请公布号 CN 110303173 A

(43) 申请公布日 2019.10.08

(73) 专利权人 威海华东数控股份有限公司

地址 264200 山东省威海市环翠区经济技术
开发区环山路698号

(72) 发明人 刘鑫 孙红阳 孙杰

(74) 专利代理机构 威海科星专利事务所 37202

专利代理师 孙小栋

(51) Int.Cl.

B23B 23/00 (2006.01)

B23Q 1/26 (2006.01)

(56) 对比文件

CN 201091919 Y, 2008.07.30

CN 203725787 U, 2014.07.23

CN 210451014 U, 2020.05.05

FR 1524164 A, 1968.05.10

审查员 徐琳

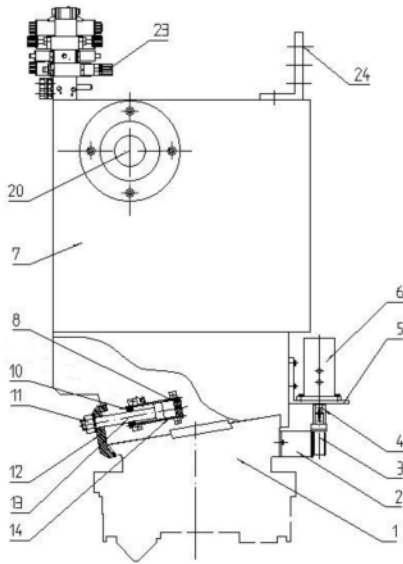
权利要求书1页 说明书4页 附图6页

(54) 发明名称

全液压控制尾架

(57) 摘要

本发明涉及一种全液压控制尾架,其解决了现有操作机床尾架上的主轴顶尖工作时,劳动强度高、工作效率低的技术问题,其包括尾架壳体、尾架主轴、顶尖、液压缸、油缸、L型挡块、六角螺母和液压马达驱动机构,尾架主轴与尾架壳体滑动连接,顶尖与尾架主轴的内孔连接,液压缸与尾架壳体固定连接,液压缸的活塞杆与尾架主轴连接;油缸固定在尾架壳体内部,油缸的活塞杆穿过L型挡块,六角螺母套在油缸的活塞杆的外丝上;L型挡块的上端导向处嵌于尾架壳体的长槽内;液压马达驱动机构包括液压马达、齿条和转动齿轮,液压马达固定在尾架壳体上,转动齿轮通过联轴器与液压马达的输出轴连接,转动齿轮与齿条相啮合。本发明广泛用于机床领域。



1. 一种机床,其特征在于,包括斜面工作台和全液压控制尾架,所述全液压控制尾架包括尾架壳体、尾架主轴、顶尖、液压缸、油缸、L型挡块、六角螺母和液压马达驱动机构,所述尾架主轴与尾架壳体滑动连接,尾架主轴设有内孔,顶尖与尾架主轴的内孔连接,液压缸的缸体与尾架壳体固定连接,液压缸的活塞杆与尾架主轴固定连接;所述油缸固定在尾架壳体内部,油缸的活塞杆穿过 L型挡块;油缸的活塞杆设有外丝,六角螺母套在油缸的活塞杆的外丝上;L型挡块的上端导向处嵌于尾架壳体的长槽内;所述液压马达驱动机构包括液压马达、马达支架、联轴器、齿条和转动齿轮,所述液压马达通过马达支架固定在尾架壳体上,转动齿轮通过联轴器与液压马达的输出轴连接,转动齿轮与齿条相啮合;所述液压马达驱动机构为两套;所述顶尖与尾架主轴的内孔锥度配合;所述全液压控制尾架包括阀组,所述阀组包括压力检测开关、三位四通电磁换向阀、双向液控单向阀、减压阀、单向节流阀和尾架液控操作面板,双向液控单向阀与三位四通电磁换向阀连接,单向节流阀与双向液控单向阀连接;

全液压控制尾架的齿条与斜面工作台固定连接,所述全液压控制尾架的尾架壳体的下侧斜面与斜面工作台相接触;全液压控制尾架的L型挡块的下端与斜面工作台的侧边接触;

当尾架主轴顶尖需要前进/后退时,首先点击尾架液控操作面板上的尾架液控开/停按钮,二位四通电磁换向阀的YV1得电使尾架主油路接通;再点击尾架液控操作面板上的主轴前进/后退按钮,三位四通电磁换向阀对应的YV2或YV3得电,使顶尖左/右移动;到位后,点击尾架液控操作面板上的尾架液控开/停按钮,二位四通电磁换向阀的YV1失电,切断尾架液控的主供油,依靠双向液控单向阀锁定;当尾架主轴顶尖前进顶紧的压力不足时,压力检测开关的SP1检测发讯给外部PLC控制器,PLC控制器使尾架液控操作面板上对应的低压报警灯A保持常亮;

当尾架与斜面工作台之间需要松开/夹紧时,首先点击尾架液控操作面板上的尾架液控开/停按钮,二位四通电磁换向阀的YV1得电使尾架主油路接通;再点击尾架液控操作面板上的尾架松开/夹紧按钮,三位四通电磁换向阀对应的YV4或YV5得电,使其松开/夹紧;到位后,点击尾架液控操作面板上的尾架液控开/停按钮,二位四通电磁换向阀的YV1失电,切断尾架液控的主供油,依靠双向液控单向阀锁定;当尾架与斜面工作台之间的夹紧压力不足时,压力检测开关的SP2检测发讯给外部PLC控制器,PLC控制器使尾架液控操作面板上对应的低压报警灯B保持常亮;

当尾架整体需要左/右移动时,首先点击尾架液控操作面板上的尾架液控开/停按钮,二位四通电磁换向阀的YV1得电使尾架主油路接通;再点击尾架液控操作面板上的尾架移动马达左/右按钮,三位四通电磁换向阀对应的YV6或YV7得电,使尾架整体左/右移动;到位后,点击尾架液控操作面板上的尾架液控开/停按钮,二位四通电磁换向阀的YV1失电,切断尾架液控的主供油,依靠双向液控单向阀锁定。

全液压控制尾架

技术领域

[0001] 本发明涉及机床的液压控制领域,具体而言,涉及一种全液压控制尾架。

背景技术

[0002] 目前,机床尾架上装有的主轴顶尖进退结构,是在尾架整体移动到有效定距后,进行微量进给来顶紧工件。通常做法是常态依靠碟簧力使主轴顶尖伸出顶紧工件,通过扳动手柄回转产生的力矩作用在拨叉上,拨叉带动套筒压缩碟簧,松开工件。这种驱动方式费时、费力,效率低;装夹大工件时,需单独一人专门负责扳住手柄;每次装夹工件时的碟簧顶紧力不可控制,影响磨削精度,而且顶紧力过大会把工件顶弯变形;顶紧力过小会引起工件坠落的危险情况发生。

[0003] 磨床在磨削零件过程中,尾架需与工作台之间保持相对固定,这种固定是依靠是摩擦夹紧实现的。通常做法是尾架上装有长螺杆,螺杆下端与挡块连接。螺杆上端装有盖型螺母,用扳手拧转此盖型螺母,可实现尾架的挡块与工作台之间的松紧。这种驱动方式费时、费力,效率低;挡块与工作台侧边之间的抱紧力随人力锁紧力矩变化,导致工作台侧边渐渐地出现高低不平的压痕,挡块与工作台之间的摩擦接触面减少,导致尾架锁不紧,影响磨削精度,甚至产生工件坠落的危险情况发生。

[0004] 尾架整体的移动,在不同长度的工件装夹时,其移动是依靠人力实现的。通常做法是尾架壳体上安装有轴承的传动轴,轴上端为外六方,轴下端为齿轮,齿条安装在工作台侧边。尾架整体要沿着工作台移动时,需用扳手拧转传动轴上端的外六方,使传动轴旋转,下端的齿轮与工作台上的齿条相啮合,实现尾架整体沿工作台移动目的。过重的尾架,则需两套上述驱动装置,通过两个人配合拧转两个转动轴,与同一齿条啮合来移动。这种驱动方式费时、费力,效率低,由于人力驱动时走时停,齿轮齿条传动副磨损快。

发明内容

[0005] 本发明就是为了解决现有操作机床尾架上的主轴顶尖工作时,劳动强度高、工作效率低的技术问题,提供了一种降低劳动强度、提高工作效率、提供系统稳定性和安全性的全液压控制尾架。

[0006] 本发明提供一种全液压控制尾架,包括尾架壳体、尾架主轴、顶尖、液压缸、油缸、L型挡块、六角螺母和液压马达驱动机构,

[0007] 尾架主轴与尾架壳体滑动连接,尾架主轴设有内孔,顶尖与尾架主轴的内孔连接,液压缸的缸体与尾架壳体固定连接,液压缸的活塞杆与尾架主轴固定连接;

[0008] 油缸固定在尾架壳体内部,油缸的活塞杆穿过L型挡块;油缸的活塞杆设有外丝,六角螺母套在油缸的活塞杆的外丝上;L型挡块的上端导向处嵌于尾架壳体的长槽内;

[0009] 液压马达驱动机构包括液压马达、马达支架、联轴器、齿条和转动齿轮,所述液压马达通过马达支架固定在尾架壳体上,转动齿轮通过联轴器与液压马达的输出轴连接,转动齿轮与齿条相啮合。

- [0010] 优选地,液压马达驱动机构为两套。
- [0011] 优选地,顶尖与尾架主轴的内孔锥度配合。
- [0012] 优选地,全液压控制尾架包括阀组,所述阀组包括三位四通电磁换向阀、双向液控单向阀、减压阀、单向节流阀和操作面板,双向液控单向阀与三位四通电磁换向阀连接,单向节流阀与双向液控单向阀连接。
- [0013] 优选地,阀组还包括压力检测开关。
- [0014] 本发明还提供一种机床,包括斜面工作台和权利要求1-3任意一项的全液压控制尾架,全液压控制尾架的齿条与斜面工作台固定连接,全液压控制尾架的尾架壳体的下侧斜面与斜面工作台相接触;全液压控制尾架的L型挡块的下端与斜面工作台的侧边接触。
- [0015] 本发明的有益效果是:
- [0016] 提高工作效率,减轻操作人员的劳动强度,提高磨削精度、磨削稳定性及设备的安全性;
- [0017] 顶尖顶紧时压力恒定,压力值根据工件与工况调节压力阀相适应,压力不足时提供报警提示;尾架与工作台之间的松紧采用左右对称的两套单作用单出杆液压缸同步驱动,拉紧时压力恒定不松动,可增加尾架刚性,压力不足时提供报警提示;尾架整体移动采用左右对称的两套液压马达同步驱动,机械传动副磨损小,效率高。
- [0018] 集成阀组设置在尾架上并靠近于执行元件,避免管路长引起的油液体积变化及泄露问题;与机床上的其他功能(如:工作台油缸驱动、导轨静压等)共用同一油箱与动力源,减少占地面积、节约能源。
- [0019] 尾架液压控制面板设置在尾架体壳的正前方,尾架液控集成阀组所需要的主压力油路通过控制面板上的按钮切换接通;调压阀及压力表均布置在尾架体壳上,方便调节与监控。
- [0020] 本发明进一步的特征,将在以下具体实施方式的描述中,得以清楚地记载。

附图说明

- [0021] 图1是液压尾架的主视图;
- [0022] 图2是液压尾架的右视图;
- [0023] 图3是液压尾架的左视图;
- [0024] 图4是集成阀组原理图;
- [0025] 图5是尾架液控操作面板的示意图;
- [0026] 图6是共用液压站原理图;
- [0027] 图7是系统控制时序图。
- [0028] 图中符号说明:
- [0029] 1.斜面工作台,2.齿条,3.传动齿轮,4.联轴器,5.马达支架,6.液压马达,7.尾架壳体,8.后端盖,9.导向柱,10.前端盖,11.六角螺母,12.L型挡块,13.活塞杆,14.油缸,15.尾架液控操作面板,16.电气接线盒,17.液压缸,18.液压杆,19.尾架主轴,20.顶尖,21.压力检测开关,22.单向节流阀,23.减压阀,24.压力表,25.双向液控单向阀,26.三位四通电磁换向阀,27.二位四通电磁换向阀,29.液压站。

具体实施方式

[0030] 以下参照附图,以具体实施例对本发明作进一步详细说明。

[0031] 本实施例公开一种外圆磨床用全液压控制尾架,尾架的主轴顶尖进退、松紧及移动功能采用全液压控制系统。

[0032] 如图2所示,尾架主轴顶尖的进退采用双作用单出杆液压缸驱动。尾架主轴19装入尾架壳体7内,尾架主轴19的外侧沿长度方向设有滑动槽,导向柱9与尾架壳体7连接,导向柱9嵌入尾架主轴19的滑动槽中,尾架主轴19沿着导向柱9在尾架壳体7内部可左右滑动。顶尖20安装在尾架主轴19中,顶尖20与尾架主轴19的内孔锥度配合。液压缸17的缸体与尾架壳体7固定连接;液压缸17内部的活塞杆18与尾架主轴19固定连接。

[0033] 操作流程:参考图4、5和6,单向节流阀22与液压缸17连接,双向液控单向阀25与单向节流阀22连接,三位四通电磁换向阀26与双向液控单向阀25连接,三位四通电磁换向阀26通过减压阀23连接至液压站29;当尾架主轴顶尖需要前进/后退时,首先点击尾架液控操作面板15上的尾架液控开/停按钮,二位四通电磁换向阀27的YV1得电使尾架主油路接通;再点击尾架液控操作面板15上的主轴前进、后退按钮,三位四通电磁换向阀26对应的YV2或YV3得电,使顶尖左/右移动;到位后,点击尾架液控操作面板15上的尾架液控开/停按钮,二位四通电磁换向阀27的YV1失电,切断尾架液控的主供油,依靠双向液控单向阀25锁定。当尾架主轴顶尖前进顶紧的压力不足时,压力检测开关21(连接于液压缸17和单向节流阀22之间的管路上)的SP1检测发讯给外部PLC控制器,PLC控制器使尾架液控操作面板15上对应的低压报警灯A保持常亮(如图5)。

[0034] 如图1,图3所示,尾架壳体7与斜面工作台1之间的松开/夹紧采用左右对称的两套单作用单出杆液压缸同步驱动。单套结构为:油缸14通过螺钉固定在尾架壳体7内部,油缸14两端为后端盖8与带通气孔的前端盖10;油缸14的活塞杆13贯穿尾架壳体7与L型挡块12上的孔同心(也就是说活塞杆13穿过L型挡块12);六角螺母11套在活塞杆13的外丝上,旋转六角螺母11使L型挡块12贴于尾架壳体7的侧边;L型挡块12的上端导向处嵌于尾架壳体7的长槽内,限制L型挡块12旋转;L型挡块12的下端与斜面工作台1的侧边接触。需要说明的是,油缸14、L型挡块12、六角螺母11不限于安装一套,可以安装两套或更多。

[0035] 操作流程:当尾架与工作台之间需要松开/夹紧时,首先点击尾架液控操作面板15上的尾架液控开/停按钮,二位四通电磁换向阀27的YV1得电使尾架主油路接通;再点击尾架液控操作面板15上的尾架松开/夹紧按钮,三位四通电磁换向阀26对应的YV4或YV5得电,使其松开/夹紧;到位后,点击尾架液控操作面板15上的尾架液控开/停按钮,二位四通电磁换向阀27的YV1失电,切断尾架液控的主供油,依靠双向液控单向阀25锁定。当尾架与工作台之间的夹紧压力不足时,压力检测开关21(连接于油缸14和单向节流阀22之间的管路上)的SP2检测发讯给外部PLC控制器,PLC控制器使尾架液控操作面板15上对应的低压报警灯B保持常亮(如图5)。

[0036] 如图1,图2所示,尾架整体移动采用左右对称的两套液压马达同步驱动。单套结构为:液压马达6通过马达支架5固定在尾架壳体7上,液压马达6的输出轴通过联轴器4与转动齿轮3的上轴端相连,联轴器4的紧定螺钉对两旋转轴进行径向固定锁紧。转动齿轮3下端的齿轮与齿条2相啮合,齿条2通过螺钉固定在斜面工作台1的侧边,尾架壳体7的下侧斜面与斜面工作台1相接触。

[0037] 操作流程:当尾架整体需要左/右移动时,首先点击尾架液控操作面板15上的尾架液控开/停按钮,二位四通电磁换向阀27的YV1得电使尾架主油路接通;再点击尾架液控操作面板15上的尾架移动马达左、右按钮,三位四通电磁换向阀26对应的YV6或YV7得电,使尾架整体左/右移动;到位后,点击尾架液控操作面板15上的尾架液控开/停按钮,二位四通电磁换向阀27的YV1失电,切断尾架液控的主供油,依靠双向液控单向阀25锁定(如图5)。

[0038] 各尾架液压控制支路均设有单向节流阀22来调节速度,减压阀23设定压力,双向液控单向阀25锁定运动部件位置,通过压力表24随时观测各支路的压力情况(如图2和5);当尾架液控操作过程中出现意外情况时,拍下尾架液控操作面板15上的急停按钮,尾架相关的运动部件急停并依靠双向液控单向阀25锁定位置;尾架上的电气线缆通过电气接线盒16与机床总电箱相连。电气接线盒16安装在尾架壳体7的侧面,尾架液控操作面板15安装在尾架壳体7的侧面。

[0039] 单向节流阀22、减压阀23、压力表24、双向液控单向阀25、三位四通电磁换向阀26均安装在尾架壳体7的顶部。

[0040] 本领域技术人员可以理解,尾架与工作台之间的夹紧采用恒压拉紧,增加尾架刚性,尾架主轴顶尖顶紧工件采用恒压顶紧,压力值根据工件与工况调节压力阀相适应,从而大幅提高磨削精度及稳定性。

[0041] 为提高设备的安全性,尾架与工作台之间的夹紧液压缸支路增设双向液控单向阀及压力检测开关,若夹紧力出现变化时,通过操作面板的低压报警灯提示;尾架主轴顶尖顶紧工件的液压缸支路增设双向液控单向阀及压力检测开关,若磨削工件时顶紧力降低时,通过操作面板的低压报警灯提示来保护人身安全;操作面板设有急停按钮,发生意外时拍下急停按钮,尾架相关的运动部件急停并锁定位置。

[0042] 以上所述仅对本发明的优选实施例而已,并不用于限制本发明,对于本领域的技术人员来说,本发明可以有各种更改和变化。

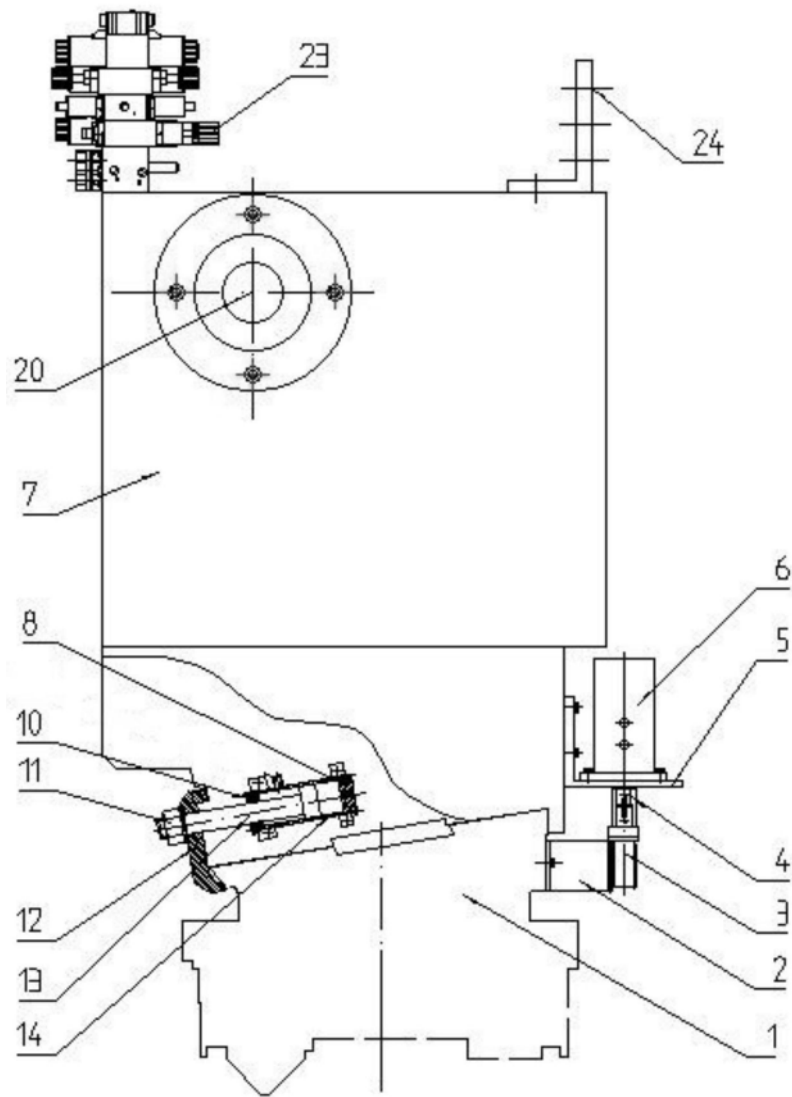


图1

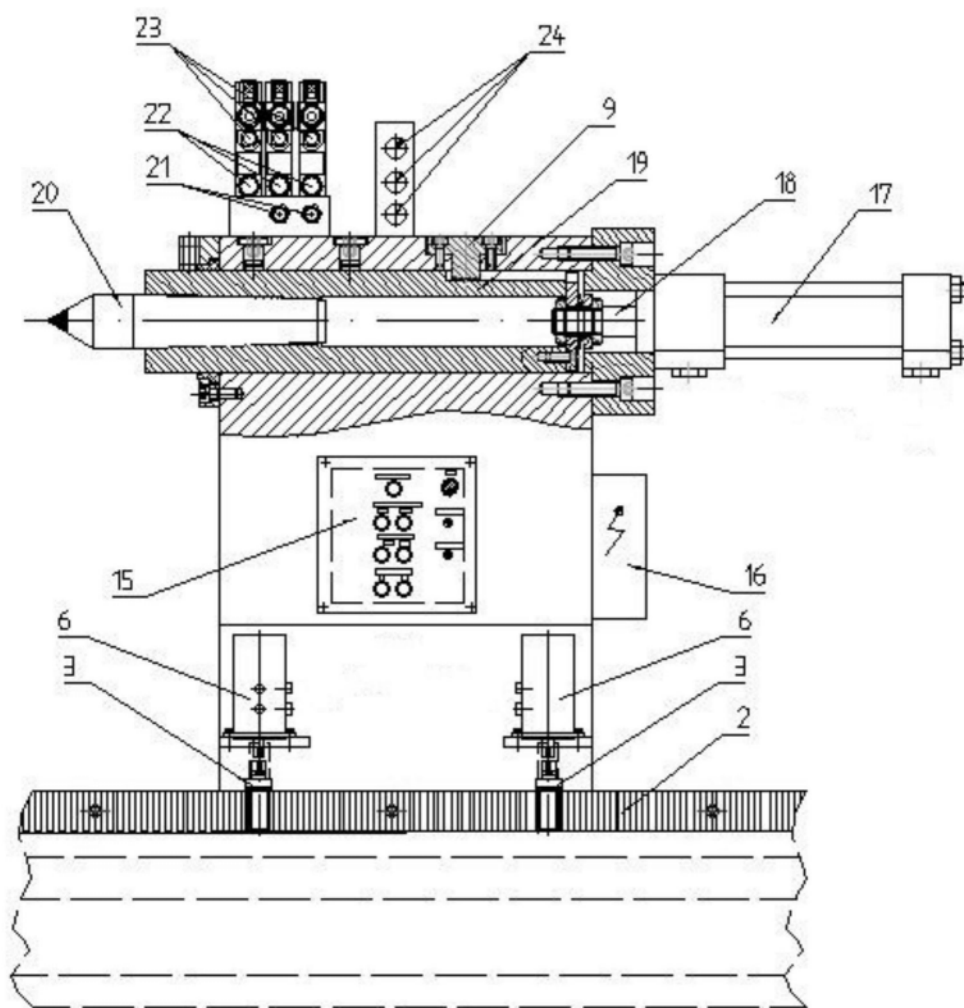


图2

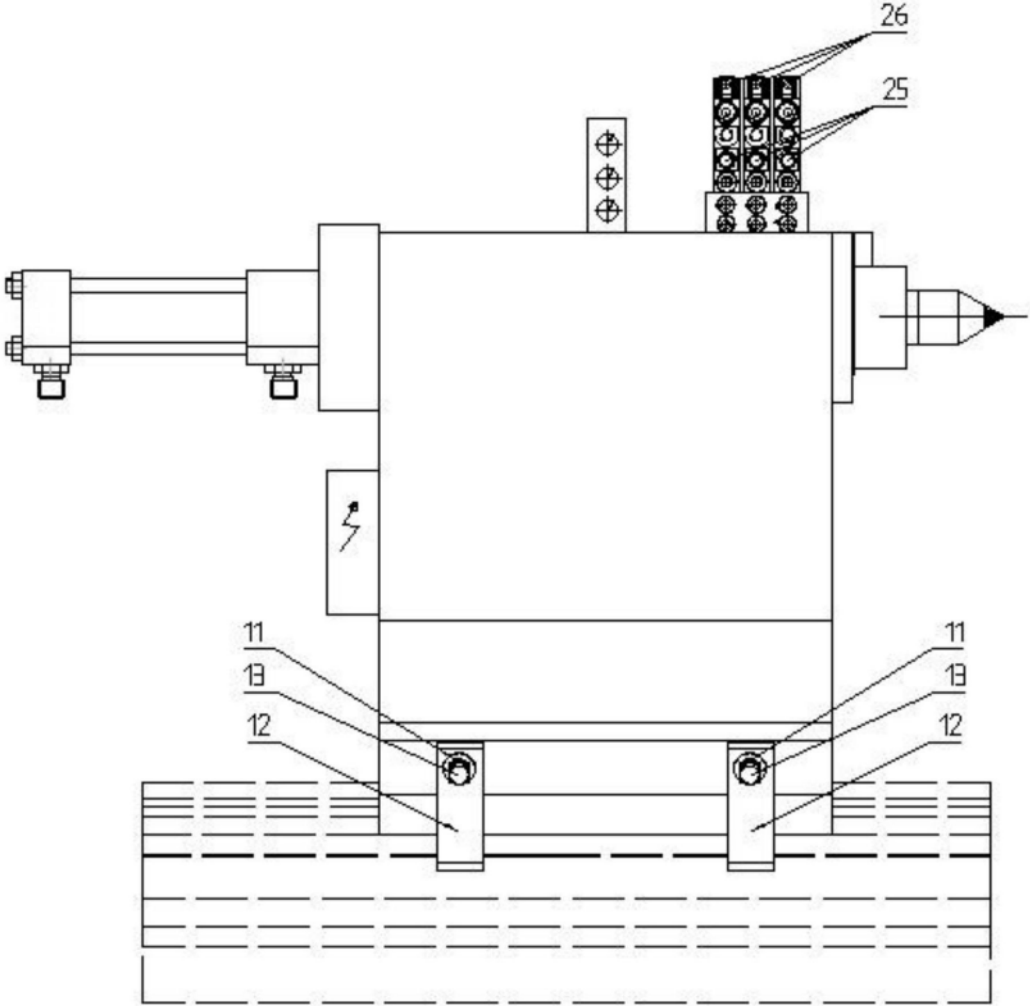


图3

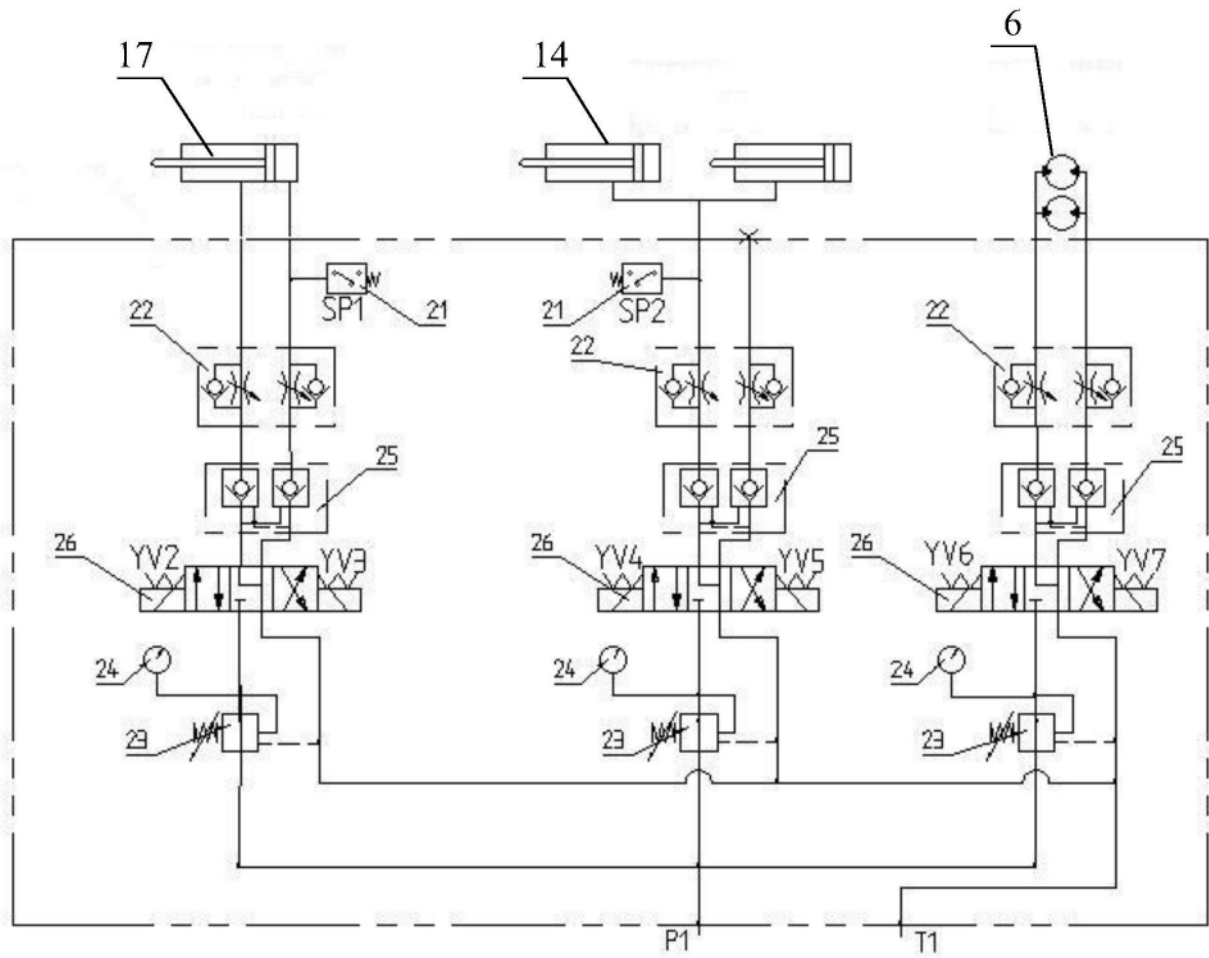


图4

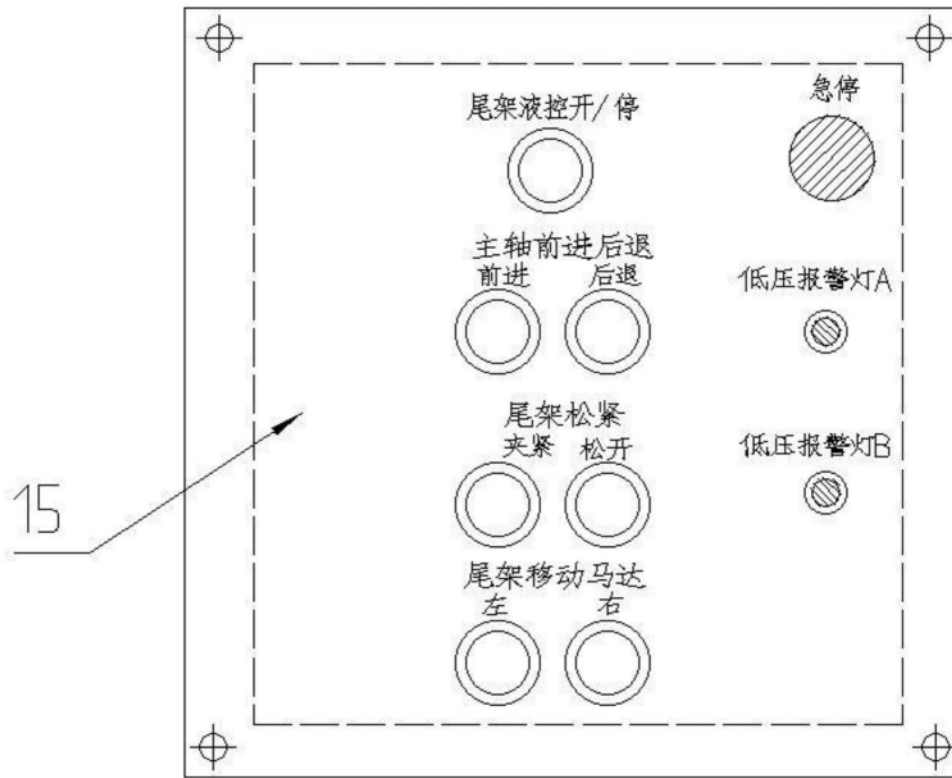


图5

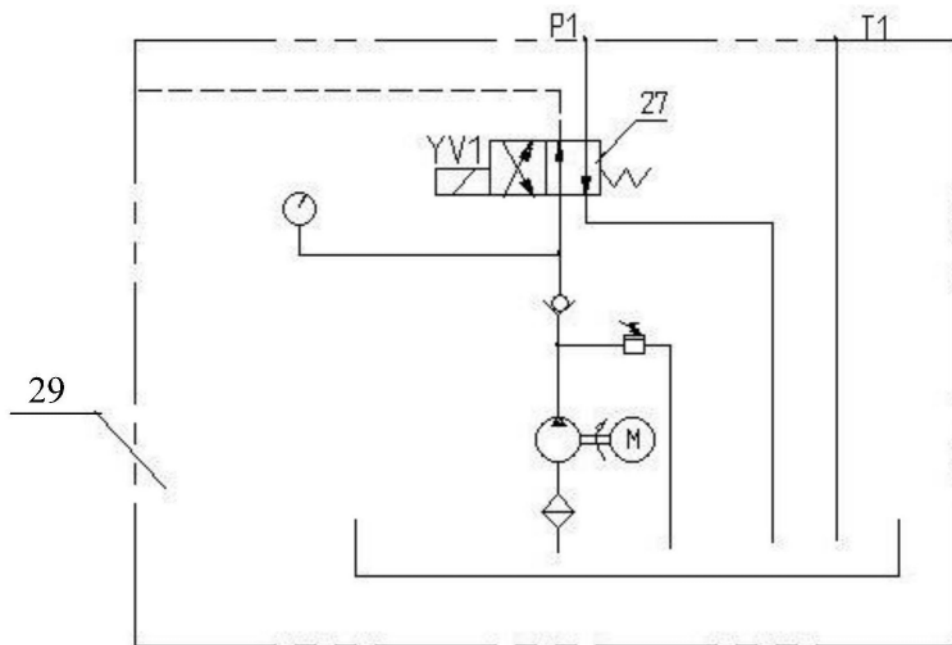


图6

动作 控制点	尾架液控开/停		主轴前进后退		尾架松紧		尾架移动马达		急停
	开	停	前进	后退	松开	夹紧	左	右	
YV1	+	—							—
YV2			—	+					—
YV3			+	—					—
YV4					—	+			—
YV5					+	—			—
YV6							+	—	—
YV7							—	+	—
SP1			低压报警						
SP2						低压报警			

电磁阀控制说明：+表示得电；—表示失电；

图7